HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Geometría en el Espacio $\mathbb{R}^3$

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Dados los puntos $A(1, -2, 3)$ y $B(4, 0, -1)$, halla las coordenadas del vector $\vec{AB}$, su módulo $|\vec{AB}|$ y un vector unitario en su misma dirección.

Sol: $\vec{AB} = (3, 2, -4)$, módulo $|\vec{AB}| = \sqrt{29}$ y unitario $\vec{u} = \left(\frac{3}{\sqrt{29}}, \frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{-4}{\sqrt{29}}\right)$.

2 Dados los vectores $\vec{u} = (2, -1, 3)$ y $\vec{v} = (4, 2, -2)$: calcula su producto escalar $\vec{u} \cdot \vec{v}$, deduce si son perpendiculares y calcula el ángulo que forman.

Sol: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \implies \vec{u} \perp \vec{v}$ con ángulo $\alpha = 90^\circ$.

3 Halla el producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ de los vectores $\vec{u} = (1, 2, 0)$ y $\vec{v} = (0, -3, 1)$, y calcula el área del paralelogramo que definen.

Sol: $\vec{u} \times \vec{v} = (2, -1, -3)$ y Área $= \sqrt{14} \approx 3{,}74$ u^2.

4 Halla las ecuaciones paramétricas y la forma continua de la recta r que pasa por el punto $P(2, -1, 4)$ y lleva la dirección del vector $\vec{v} = (3, 1, -2)$.

Sol: $r : \frac{x-2}{3} = y + 1 = \frac{z-4}{-2}$.

5 Escribe la ecuación implícita o general del plano π que pasa por el punto $P(1, 2, -3)$ y es perpendicular al vector $\vec{n} = (2, -1, 4)$.

Sol: Plano $\pi : 2x - y + 4z + 12 = 0$.

6 Halla la ecuación del plano π que contiene al punto $A(0, 1, 2)$ y tiene como vectores directores $\vec{u} = (1, -1, 0)$ y $\vec{v} = (2, 1, 3)$.

Sol: Plano $\pi : x + y - z + 1 = 0$.

7 Calcula la distancia del punto $P(3, 1, -2)$ al plano $\pi : 2x - 2y + z - 5 = 0$.

Sol: La distancia es exactamente 1 unidad.

8 Determina si los puntos $A(1, 0, 2)$, $B(2, 2, 4)$ y $C(3, 4, 6)$ están alineados en el espacio.

Sol: Sí están alineados (pertenecen a la misma recta).

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Estudia la posición relativa de la recta $r : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{3}$ y el plano $\pi : x + 2y + 0z + 3 = 0$. Si se cortan, halla el punto de corte.

Sol: La recta r está totalmente contenida en el plano π ($r \subset \pi$).

10 Determina la posición relativa de las rectas:

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{-1} \quad \text{y} \quad s: \begin{cases} x = 2+4t \\ y = 1+2t \\ z = 1-2t \end{cases}$$

Sol: Las rectas r y s son paralelas no coincidentes.

11 Estudia la posición relativa de las rectas:

$$r: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{3} \quad \text{y} \quad s: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-5}{1}$$

Sol: Las rectas r y s se cruzan en el espacio (no son paralelas ni se cortan).

12 Halla la ecuación del plano mediador del segmento de extremos $A(2,4,-1)$ y $B(0,2,3)$ (plano perpendicular al segmento en su punto medio).

Sol: Plano mediador $\pi: x+y-2z-2=0$.

13 Calcula la distancia del punto $P(1,2,3)$ a la recta $r: \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2-t \\ z = 3t \end{cases}$.

Sol: $d(P,r) = \frac{3\sqrt{22}}{11} \approx 1{,}28$ u.

14 Halla la recta perpendicular al plano $\pi: 3x-y+2z-14=0$ que pasa por el origen $O(0,0,0)$ y calcula el punto donde la recta corta al plano (proyección ortogonal del origen).

Sol: Recta $r: \frac{x}{3} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2}$, punto de intersección $M(3,-1,2)$.

15 Halla el área del triángulo de vértices $A(1,1,1)$, $B(2,3,4)$ y $C(1,0,2)$.

Sol: Área $= \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2{,}60$ u^2.

16 El plano $\pi: 2x+3y+4z-12=0$ corta a los ejes coordenados OX, OY y OZ en los puntos A, B y C. Halla las coordenadas de dichos puntos y el volumen del tetraedro $OABC$, donde O es el origen.

Sol: Puntos $A(6,0,0)$, $B(0,4,0)$, $C(0,0,3)$ y Volumen $= 12$ u^3.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Halla las coordenadas del punto simétrico P' del punto $P(1,0,2)$ respecto al plano $\pi: 2x-y+z-1=0$.

Sol: El punto simétrico es $P'(-1,1,1)$.

18 Halla el punto simétrico de $P(2,-1,3)$ respecto a la recta $r: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{1}$.

Sol: $P'\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}, -\frac{5}{3}\right)$.

19 Dadas las rectas $r: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-1}$ y $s: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{1}$, comprueba que se cruzan y halla la distancia mínima entre ellas.

Sol: $d(r,s) = \frac{2\sqrt{35}}{5} \approx 2{,}37$ u.

20 Discute la posición relativa de los planos $\pi_1: mx + y + z = 1$ y $\pi_2: x + my + z = m$ según los diferentes valores del parámetro $m \in \mathbb{R}$.

Sol: Si $m = 1$, planos coincidentes; si $m \neq 1$, planos secantes (se cortan en una recta).

21 Halla la ecuación de la recta t que pasa por el punto exterior $P(1,1,0)$ y se apoya (corta) a las dos rectas $r: x = y = z$ y $s: \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$.

Sol: $t \equiv \begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$ (en paramétricas: $x = 1, y = 1, z = \lambda$).

22 Considera la recta $r \equiv \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y - z = 2 \end{cases}$. Halla la ecuación del plano que contiene a la recta r y es perpendicular al plano $\pi: x + 2y - z = 4$.

Sol: Plano buscado $\pi': 3x - y + z - 3 = 0$.